



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Power BI com **Dados Geoespaciais**

Mapas, shapes personalizados, ArcGIS Maps e integração com dados territoriais no Power BI

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Transformando dados geoespaciais em dashboards de alto impacto no Power BI

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Power BI e dados geoespaciais: visão geral | 05 | DAX e medidas geoespaciais |
| 02 | Visuais nativos: mapa de bolhas, coroplético e mapa de formas | 06 | Integração com Azure Maps e APIs geoespaciais |
| 03 | ArcGIS Maps for Power BI | 07 | Boas práticas de dashboard geoespacial |
| 04 | Shapes personalizados com GeoJSON e TopoJSON | 08 | Conclusão |

Power BI: quando o mapa entra no dashboard

O Power BI oferece recursos nativos e extensões poderosas para análise geoespacial — de mapas de bolhas simples a coropléticos com shapes personalizados de municípios brasileiros.

Combinando Power BI com dados geoespaciais, gestores visualizam KPIs por região, identificam lacunas de cobertura e tomam decisões territoriais baseadas em dados — sem precisar de um SIG dedicado.

POWER BI + GEO EM 1 IDEIA

KPI + Mapa = Decisão Territorial

- Dashboards com contexto geográfico
- Shapes de municípios brasileiros
- Integração com Azure Maps e ArcGIS

Seis recursos geoespaciais no Power BI

De visuais nativos a integrações avançadas com plataformas GIS



Mapa de Bolhas Nativo



Mapa Coroplético



ArcGIS Maps for Power BI



Shapes Personalizados



DAX Geoespacial



Azure Maps

Visuais Nativos: Mapas no Power BI

O Power BI inclui três visuais geoespaciais nativos: Mapa (bolhas por lat/lon), Mapa Preenchido (coroplético por país/estado) e Mapa de Formas (shapes personalizados via JSON).

Para o Brasil, é essencial importar o arquivo GeoJSON de municípios do IBGE como shape personalizado — o Power BI nativo não tem granularidade municipal brasileira embutida.

EXEMPLO PRÁTICO

Coroplético de municípios BR: importe malha_municipios.json (IBGE) como Shape Map, vincule pelo código IBGE e mapeie qualquer KPI (IDH, vendas, inadimplência) com gradiente de cores em segundos.



SHAPE MAP

Municípios brasileiros no Power BI

GeoJSON do IBGE + Shape Map visual = coroplético de qualquer KPI por município do Brasil.

ArcGIS, DAX Geo e Boas Práticas

Integrações avançadas e melhores práticas para dashboards geoespaciais no Power BI



ArcGIS Maps for Power BI

- Visual gratuito da Esri integrado ao Power BI — baseado na plataforma ArcGIS Online
- Clustering automático, mapas de calor e análise de referência geográfica
- Smart Mapping: escolhe automaticamente o melhor visual para os dados
- Pesquisa de endereço e geocodificação integrada ao visual



DAX Geoespacial

- Medidas condicionais por região: CALCULATE com filtro de estado/município
- Ranking territorial: RANKX para classificar regiões por KPI
- Proporção regional: medida de participação de cada área no total
- Variação YoY por território: crescimento da área vs. média nacional



Boas Práticas

- Use projeção correta (SIRGAS 2000 para o Brasil) nos dados de entrada
- Limite layers simultâneos — mais de 3 camadas confunde mais do que informa
- Combine mapa + tabela ou gráfico para dar contexto aos valores territoriais
- Drill-down geográfico: país → estado → município → bairro numa única página

Do dado geoespacial ao dashboard Power BI

Quatro etapas para publicar análises territoriais no Power BI

01



Dados Geo

GeoJSON/Shapefile com geometrias
+ tabela com KPIs vinculados por
chave.



02



Modelagem

Relacionamento entre tabela de
KPIs e shape por código IBGE ou
nome.



03



Visual

Shape Map, ArcGIS ou Mapa de
Bolhas com gradiente de cor por
KPI.



04



Dashboard

Mapa + cards + gráficos em painel
interativo com filtros cruzados.

Dados geoespaciais tornam o BI mais poderoso

Resumo: Integrar dados geoespaciais ao Power BI transforma dashboards genéricos em ferramentas de decisão territorial. Com Shape Maps do IBGE, ArcGIS Maps e DAX geoespacial, qualquer KPI ganha a dimensão que faltava: onde exatamente ele ocorre e por quê.

Perspectiva Futura: A integração nativa do Power BI com Azure Maps e a chegada de visuals customizados de alta performance como Mapbox Visual estão expandindo o potencial geoespacial da plataforma Microsoft.



KPI + MAPA

Decisão territorial no dashboard

Shape Map + GeoJSON IBGE + DAX = coroplético de qualquer KPI por município.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do KPI ao mapa que orienta a estratégia.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo